



**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de São Paulo**

**Formação Inicial e Continuada
(Decreto Federal nº 5.154/04 e
(Lei Federal nº 11.741/08)**

PLANO DE CURSO

Área Tecnológica: Logística

**Aperfeiçoamento Profissional: NR-11 -
Operação de Empilhadeira**

SÃO PAULO

**Plano de Curso de Aperfeiçoamento Profissional – Formação Inicial e Continuada –
NR-11 - Operação de Empilhadeira**

SENAI-SP, 2009

Diretoria Técnica

Coordenação *Gerência de Educação*

Elaboração *Gerência de Educação*

Escola SENAI “Roberto Simonsen” CFP 1.01

Escola SENAI “Morvan Figueiredo” CFP 1.03

Escola SENAI “Mariano Ferraz” CFP 1.06

Escola SENAI “Ary Torres” CFP 1.12

Escola SENAI “Conde José Vicente Azevedo” CFP 1.13

Escola SENAI “Roberto Mange” CFP 5.01

Escola SENAI “Nadir Dias de Figueiredo” CFP 1.19

SUMÁRIO

I.	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL – NR-11 - OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA	4
a)	Objetivo	4
b)	Requisitos de Acesso.....	4
c)	Perfil do Aperfeiçoamento Profissional – NR-11 - OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA	4
II.	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.....	5
a)	Quadro de Organização Curricular	5
b)	Enfoque didático-pedagógico.....	5
c)	Ementa de conteúdo formativo	6
d)	Organização de turmas.....	6
III.	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.....	7
IV.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.....	8
V.	PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO.....	10
VI.	CERTIFICADOS	10
	CONTROLE DE REVISÕES	10

I. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL – NR-11 - OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA

a) Objetivo

O Aperfeiçoamento Profissional NR-11 - Operação de Empilhadeira tem por objetivo desenvolver capacidades para operar empilhadeira seguindo procedimentos, normas e legislação técnica, de segurança, saúde e meio ambiente.

b) Requisitos de Acesso

Os candidatos ao curso devem:

- ter concluído a 4ª série ou 5º ano¹ do Ensino Fundamental;
- ter, no mínimo, 18 anos;
- possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – categorias B, C, D ou E.

c) Perfil do Aperfeiçoamento Profissional – NR-11 - OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA

Operar empilhadeira seguindo procedimentos, normas e legislação técnica, de segurança, saúde e meio ambiente.

¹ De acordo com a Lei Federal 11.274 de 6 de fevereiro de 2006 que institui o ensino fundamental de 9 anos.

II. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

a) Quadro de Organização Curricular

LEGISLAÇÃO	UNIDADE CURRICULAR	CARGA HORÁRIA TOTAL (HORAS)
Lei Federal nº 9394/96 Decreto Federal nº 5154/04 Lei Federal nº 11741/08	NR-11 - Operação de Empilhadeira	32
	Carga Horária Total	32

b) Enfoque didático-pedagógico

Os processos de ensino e de aprendizagem devem ser planejados pelo docente e desenvolvidos com a utilização de diferentes métodos, estratégias e técnicas, tendo em vista a aquisição de capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas e conhecimentos definidos como conteúdo formativo e necessários para o desempenho profissional das qualificações correlacionadas a este aperfeiçoamento.

Desse modo, o curso deve ser desenvolvido a partir da proposição de situações contextualizadas e desafiadoras, tais como situações-problema que envolvam tarefas, operações ou ensaios. Além disso, podem ser desenvolvidos exercícios nos quais seja necessário aplicar capacidades em processos de simulação.

Ademais, o processo de avaliação deve estar centrado principalmente nos resultados demonstrados pelo aluno durante a realização das situações propostas.

Assim, toda e qualquer ação docente, tendo em vista o desenvolvimento das aulas, deve ser planejada considerando as capacidades técnicas definidas na ementa de conteúdo formativo da unidade curricular, tendo em vista as competências explicitadas no perfil do aperfeiçoamento profissional.

c) Ementa de conteúdo formativo

MÓDULO DE QUALIFICAÇÃO NR-11-OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA	
Unidade Curricular: NR-11 - Operação de Empilhadeira – 32 horas	
CONTEÚDO FORMATIVO	
<u>Capacidades Técnicas</u> • Aplicar normas regulamentadoras; • Aplicar normas técnicas; • Carregar e descarregar materiais; • Apontar os fatores que interferem na estabilidade da empilhadeira; • Distinguir as classes da empilhadeira; • Empilhar e desempilhar cargas; • Identificar componentes da empilhadeira; • Identificar partes e conjuntos internos da empilhadeira; • Identificar os controles, comandos e instrumentos do painel; • Interpretar os símbolos de comando hidráulico e instrumentos do painel; • Manobrar sem carga e com carga; • Movimentar e transportar materiais; • Operar a empilhadeira; • Estacionar a empilhadeira; • Realizar verificações diárias; • Identificar dispositivos auxiliares. <u>Capacidades socioemocionais</u> • Cumprir procedimentos e normas técnicas, relacionadas a qualidade, segurança e saúde do trabalho; • Preservar meio ambiente; • Prevenir acidentes e incidentes; • Preservar os bens patrimoniais	<u>Conhecimentos</u> 1. Legislação aplicável para empilhadeira: 1.1 Legislação de Segurança do Trabalho 1.2 Conceito legal de acidente do trabalho 1.3 Legislação Previdenciária 1.4 Normas regulamentadoras 2. Empilhadeiras: 3. Componentes da empilhadeira: 4. Estabilidade da empilhadeira: 5. Controles e instrumentos da empilhadeira; 6. Partes e conjuntos internos da empilhadeira; 7. Dispositivos auxiliares para empilhadeira; 8. Noções de manutenção da empilhadeira; 9. Segurança na operação da empilhadeira 10. Operação da Empilhadeira: 10.1 Verificação diária 10.2 Componentes, partes e conjuntos; 10.3 Controles operacionais; 10.4 Manobras sem carga; 10.5 Manobras com carga; 10.6 Movimentação e transporte de materiais; 10.7 Empilhamento e desempilhamento de carga; 10.8 Carregamento e descarregamento de materiais; 10.9 Armazenamento de materiais; 10.10 Estacionamento da empilhadeira

d) Organização de turmas

As turmas devem ser organizadas com um número máximo de 12 (doze) alunos em função da capacidade dos ambientes e recursos pedagógicos, considerando, prioritariamente, a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem e o desenvolvimento das aulas dentro do enfoque didático-pedagógico proposto.

III. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os alunos terão sua avaliação retratada por meio escala de 0 (zero) a 100 (cem) , sendo exigida, na avaliação final, a nota 80 (oitenta).

Por se tratar de curso regulamentado por Legislação Específica (CLT e Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho) são exigidos 100% de frequência.

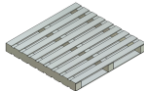
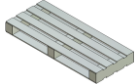
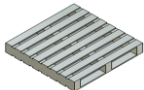
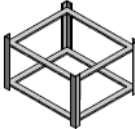
IV. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

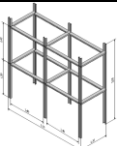
Para o desenvolvimento do curso nas empresas devem ser utilizados os equipamentos, os materiais e as instalações específicas de trabalho.

Para o desenvolvimento das aulas nas dependências das Unidades devem ser utilizados:

- Sala de aula com recursos audiovisuais;
- Área para aula prática;
- Equipamentos e materiais, como especificado na tabela abaixo:

Equipamentos		
Item	Discriminação	Quantidade
1	Empilhadeira	01
2	Microcomputador	01
3	Projektor de multimídia	01
4	Tela para projeção	01
5	Quadro branco	01

Materiais			
Item	Discriminação		Quantidade
1	Apostila do aluno		-
2	Estrados de madeira (dura) para empilhamento com tambores, medidas: 1200 X 1200 X 140 mm		12
	Estrados de madeira (dura) para obstáculo lateral medidas: 1200 X 500 X 140 mm		12
	Estrados de madeira (dura) para empilhamento paletes medidas: 1200 X 1000 X 140 mm		6
3	Tambor de aço de 200 litros para empilhamento e obstáculo interno		20
4	Tambor de plástico de 200 litros para obstáculo interno		6
5	Rack em aço com quatro pés para encaixe para empilhamento medidas (aprox.): 1100 X 900 X 800 mm		7

6	Estante em aço porta-estrados para armazenamento		1
7	Barra de aço rígida de aproximadamente Ø 100mm x 5000 mm comprimento		1
8	Cilindro de gás (GLP) quando o curso for ministrado com empilhadeira a gás.		Um por empilhadeira

V. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o Curso de Aperfeiçoamento Profissional NR-11 - Operação de Empilhadeira deve ser composto, preferencialmente, por profissionais técnicos, com formação e experiência profissional condizentes com o aperfeiçoamento.

VI. CERTIFICADOS

Para o Aperfeiçoamento Profissional concluído será conferido o certificado de NR-11 - Operação de Empilhadeira.

CONTROLE DE REVISÕES

REV.	DATA	NATUREZA DA ALTERAÇÃO
00	24/07/2008	Primeira Emissão
01	Jun / 2009	Reformulação de Título, Carga horária, Ementa de conteúdos e Instalações e equipamentos para integração ao itinerário da Área da Logística.
02	Nov / 2009	Revisão da Reformulação de Título e Requisitos de acesso para integração ao itinerário da Área da Logística.
03	19/09/2011	Alterada a quantidade de alunos por turma; Removida a carga horária especificada para cada conteúdo formativo, ficando a critério do docente. Revisado objetivo e perfil profissional e o título foi alterado para 'Operação' invés de 'Operador'.
04	26/07/2012	- Atualização do Objetivo e Perfil do profissional e alinhamento ao conteúdo programático e ao manual do instrutor/agente; - Complementação da ementa de conteúdo formativo; - Complementação dos recursos quanto à instalação, equipamentos e materiais.
05	19/11/2013	Alterado Item III – Critério de Avaliação conforme Memo Circular GED 03/13.
06	28/03/2014	Inclusão do termo "NR-11" no título e correções de ortografia em geral.
07	24/04/2015	Alteração das capacidades sociais, organizativas e metodológicas
08	12/12/2025	Devido à atualização da norma, as capacidades e conhecimentos relacionados ao abastecimento do equipamento foram retirados do documento e do cadastro no SGSET. (Pedro Felício)

--	--	--